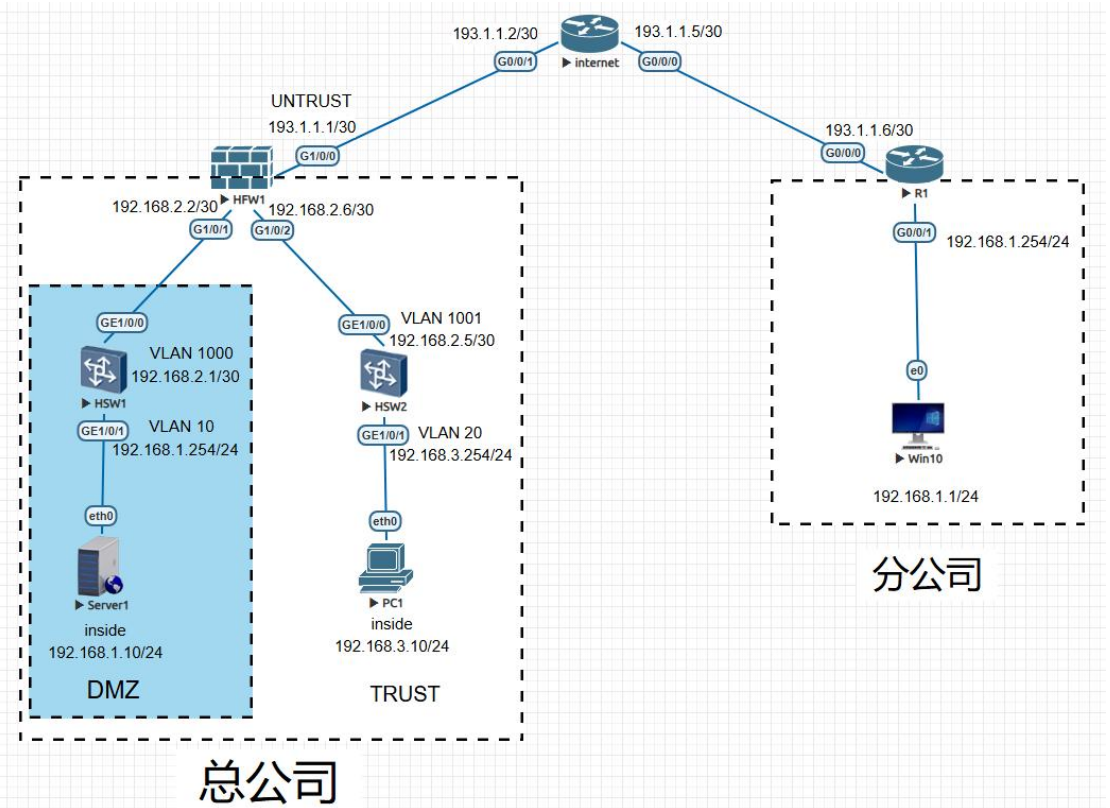
任务 2 防火墙路由与安全策略

【任务描述】

某公司需搭建总公司、分公司与互联网互联的网络环境，实现多区域安全通信，需通过防火墙路由与安全策略管控，保障特定设备访问需求。



（server：用户 root，密码 kuntai@123）
（win10：用户 admin, 密码 Key-1122）

【防火墙规划】

本项目使用两台交换机，两台路由器，一台防火墙，终端设备三台，模拟内网连接公网，分公司之间的通讯。设备连接规划如表 3-1-1 所示，设备 IP 规划如图 3-1-2 所示。

表 3-1-1 设备接口连接规划

设备名称	端口	接口类型	接口所在网段	对端设备及接口
INTERNET	G0/0/1		193.1.1.0/30	FW1 G1/0/0
	G0/0/0		193.1.1.4/30	R1 G0/0/0
HFW1	G1/0/0		193.1.1.0/30	Internet G0/0/1
	G1/0/1		192.168.2.0/30	SW1 ge1/0/0
	G1/0/2		192.168.2.4 /30	SW2 G1/0/0
HSW1	GE1/0/0	Access	Vlan1000:192.168.2.0/30	HFW1 g1/0/1
	GE1/0/1	Access	vlan10:192.168.1.0/24	Server1 eth0
HSW2	GE1/0/0	Access	Vlan1001:192.168.2.4/30	HFW1 g1/0/2
	GE1/0/1	Access	Vlan20:192.168.3.0/24	PC1 eth0

R1	G0/0/0		193.1.1.4/30	INTERNET g0/0/0
	G0/0/1		192.168.1.0/24	WIN10 e0
Win10	E0		192.168.1.0/4	R1 G0/0/1
PC1	Eth0		192.168.3.0/24	SW2 GE1/0/1
Server1	Eth0		192.168.1.0/24	SW1 GE1/0/1

表 3-1-1 IP 的规划

设备名称	端口	IP 地址	网关
INTERNET	G0/0/0	193.1.1.5/30	
	G0/0/1	193.1.1.2/30	
HFW1	G1/0/0	193.1.1.1/30	
	G1/0/1	192.168.2.2/30	
	G1/0/2	192.168.2.6 /30	
HSW1	GE1/0/0	Vlan1000:192.168.2.1 /30	
	GE1/0/1	vlan10:192.168.1.254 /24	
HSW2	GE1/0/0	Vlan1001:192.168.2.5 /30	
	GE1/0/1	Vlan20:192.168.3.254 /24	
R1	G0/0/0	193.1.1.6/30	
	G0/0/1	192.168.1.254/24	
Win10	E0	192.168.1.1/24	192.168.1.254
PC1	Eth0	192.168.3.10/24	192.168.1.254
Server1	Eth0	192.168.1.10/24	192.168.1.254

【任务实施】

一、从 TRUST 到 UNTRUST，NAT 转换，使得总公司 PC1 计算机可以访问 internet 网络。

1.配置防火墙 HWF1 的基本安全转发策略，策略名为 to_internet。

```
[HFW1]security-policy                                  //安全策略配置
[HFW1-policy-security]rule name to_internet            //对安全策略进行命名
[HFW1-policy-security-rule-to_internet]source-zone trust   //定义源区域
[HFW1-policy-security-rule-to_internet]destination-zone untrust  //定义目标区域
[HFW1-policy-security-rule-to_internet]source-address 192.168.3.0 24 //定义源地址段
[HFW1-policy-security-rule-to_internet]destination-address any   //定义目标地址段
[HFW1-policy-security-rule-to_internet]action permit            //执行动作为允许
[HFW1-policy-security-rule-to_internet]display this             //查看当前安全策略
%
#
 rule name to_internet
  source-zone trust
  destination-zone untrust
  source-address 192.168.3.0 mask 255.255.255.0
  action permit
#
return
```

2. 配置基本的 NAT 策略，NAT 策略其他配置在任务 3 继续介绍。

```
[HFW1]nat-policy                  //NAT策略配置
[HFW1-policy-nat]rule name to_internet     //对NAT策略进行命名
[HFW1-policy-nat-rule-to_internet]destination-zone untrust //定义目标区域
[HFW1-policy-nat-rule-to_internet]action source-nat easy-ip //配置出接口地址转换
[HFW1-policy-nat-rule-to_internet]display this  //查看配置NAT，名为to_internet的配置
2025-08-27 08:47:49.440
#
 rule name to_internet
  destination-zone untrust
  action source-nat easy-ip
#
return
```

二、配置路由

1. 配置 HSW2 交换机默认路由。

```
[HSW2]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.6
```

2. 配置防火墙 HFW2 的路由

```
[HFW1]ip route-static 193.1.1.4 30 193.1.1.2
[HFW1]ip route-static 192.168.1.0 24 192.168.2.1
[HFW1]ip route-static 192.168.3.0 24 192.168.2.5
```

3. 配置 R1 路由器默认路由，使分公司可以访问外网。

```
[R1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 193.1.1.5
```

3. 验证配置路由，打开 PC1 计算机，使用 ping 命令检测与 Internet 路由器连通性。

```
VPCS> ping 193.1.1.5 -t

84 bytes from 193.1.1.5 icmp_seq=1 ttl=253 time=0.776 ms
84 bytes from 193.1.1.5 icmp_seq=2 ttl=253 time=1.207 ms
84 bytes from 193.1.1.5 icmp_seq=3 ttl=253 time=1.133 ms
84 bytes from 193.1.1.5 icmp_seq=4 ttl=253 time=1.220 ms
84 bytes from 193.1.1.5 icmp_seq=5 ttl=253 time=1.120 ms
```

4. 验证 NAT 转换地址，使用命令可以查看通过防火墙访问互联网的会话列表。可见到 192.168.3.10 转换为 193.1.1.1 的地址，说明 NAT 起作用了。

```
[HFW1]display firewall session table
2025-08-28 03:01:39.460
 Current Total Sessions : 7
 icmp  VPN: public --> public  192.168.3.10:37574[193.1.1.1:2113] --> 193.1.1.5:2048
 icmp  VPN: public --> public  192.168.3.10:37830[193.1.1.1:2114] --> 193.1.1.5:2048
 icmp  VPN: public --> public  192.168.3.10:37318[193.1.1.1:2112] --> 193.1.1.5:2048
 icmp  VPN: public --> public  192.168.3.10:36550[193.1.1.1:2109] --> 193.1.1.5:2048
 icmp  VPN: public --> public  192.168.3.10:36806[193.1.1.1:2110] --> 193.1.1.5:2048
 icmp  VPN: public --> public  192.168.3.10:37062[193.1.1.1:2111] --> 193.1.1.5:2048
 icmp  VPN: public --> public  192.168.3.10:38086[193.1.1.1:2115] --> 193.1.1.5:2048
```

5. PC1 计算机能访问分公司入口接口。说明从 TRUST 到 untrust 的安全策略已经配置完成。

```
VPCS> ping 193.1.1.6

84 bytes from 193.1.1.6 icmp seq=1 ttl=252 time=1.276 ms
84 bytes from 193.1.1.6 icmp seq=2 ttl=252 time=1.324 ms
84 bytes from 193.1.1.6 icmp seq=3 ttl=252 time=1.384 ms
84 bytes from 193.1.1.6 icmp seq=4 ttl=252 time=1.351 ms
^C84 bytes from 193.1.1.6 icmp seq=5 ttl=252 time=1.255 ms

VPCS> ping 192.168.1.254

192.168.1.254 icmp seq=1 timeout
192.168.1.254 icmp seq=2 timeout
192.168.1.254 icmp seq=3 timeout
192.168.1.254 icmp seq=4 timeout
192.168.1.254 icmp seq=5 timeout
```

三、从 Trust 到 DMZ，使得 PC1 能访问 server1 服务器从而获取相应的服务。

1. 配置从 Trust 到 DMZ 的安全策略。

```
[HFW1]security-policy
[HFW1-policy-security]rule name trust_dmz
[HFW1-policy-security-rule-trust_dmz]source-zone trust
[HFW1-policy-security-rule-trust_dmz]destination-zone dmz
[HFW1-policy-security-rule-trust_dmz]source-address 192.168.3.0 24
[HFW1-policy-security-rule-trust_dmz]destination-address 192.168.1.10 32
[HFW1-policy-security-rule-trust_dmz]action permit
[HFW1-policy-security-rule-trust_dmz]display this
2025-08-28 08:05:13.290
#
 rule name trust_dmz
  source-zone trust
  destination-zone dmz
  source-address 192.168.3.0 mask 255.255.255.0
  destination-address 192.168.1.10 mask 255.255.255.255
  action permit
#
return
```

2. 配置 HSW1 交换机默认路由。

```
[HSW1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.2
```

3. 验证 PC1 到 Server1 服务器的连通性，说明安全策略成功。

```
VPCS> ping 192.168.1.10

84 bytes from 192.168.1.10 icmp seq=1 ttl=61 time=1.576 ms
84 bytes from 192.168.1.10 icmp seq=2 ttl=61 time=1.785 ms
84 bytes from 192.168.1.10 icmp seq=3 ttl=61 time=1.775 ms
84 bytes from 192.168.1.10 icmp seq=4 ttl=61 time=1.551 ms
84 bytes from 192.168.1.10 icmp seq=5 ttl=61 time=1.883 ms
```

四、从分公司 UNTrust 到 DMZ，使得 WIN10 能访问 server1 服务器从而获取相应的服务。

1. 配置从 unTrust 到 DMZ 的安全策略。

```
[HFW1]security-policy
[HFW1-policy-security]rule name untrust_dmz
[HFW1-policy-security-rule-untrust_dmz]source-zone untrust
[HFW1-policy-security-rule-untrust_dmz]destination-zone dmz
[HFW1-policy-security-rule-untrust_dmz]source-address 193.1.1.6 30
[HFW1-policy-security-rule-untrust_dmz]destination-address 192.168.1.10 32
[HFW1-policy-security-rule-untrust_dmz]action permit
[HFW1-policy-security-rule-untrust_dmz]display this
2025-08-28 08:15:40.360
#
 rule name untrust_dmz
  source-zone untrust
  destination-zone dmz
  source-address 193.1.1.4 mask 255.255.255.252
  destination-address 192.168.1.10 mask 255.255.255.255
  action permit
#
return
```